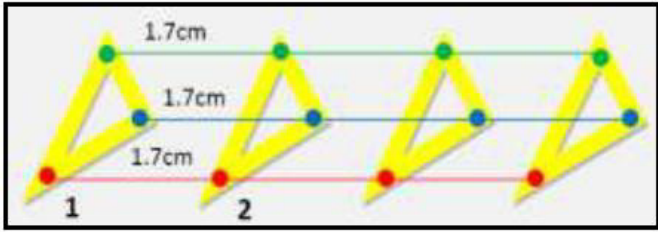
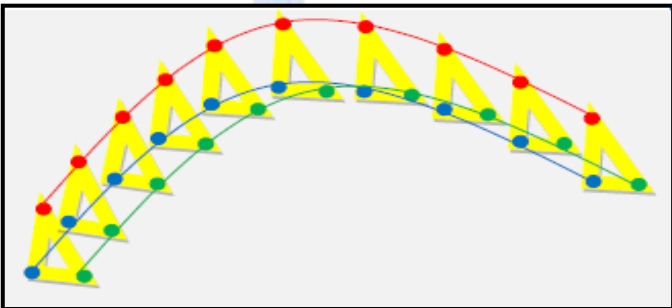


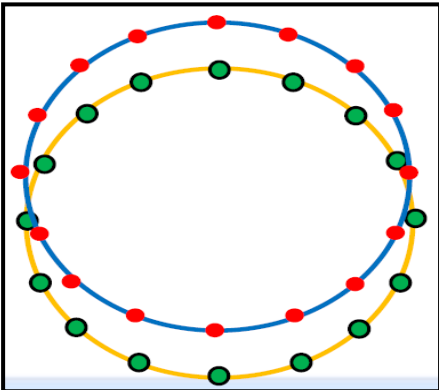
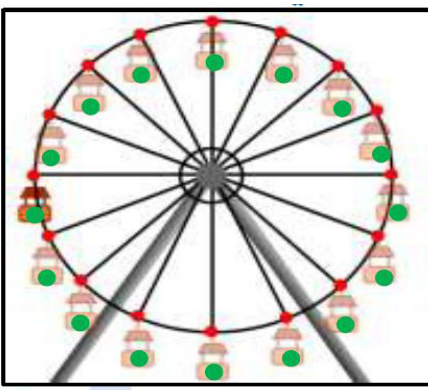
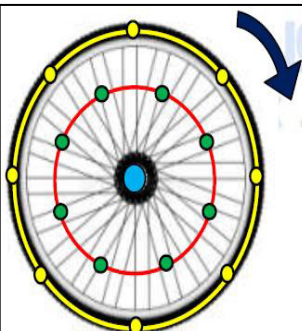
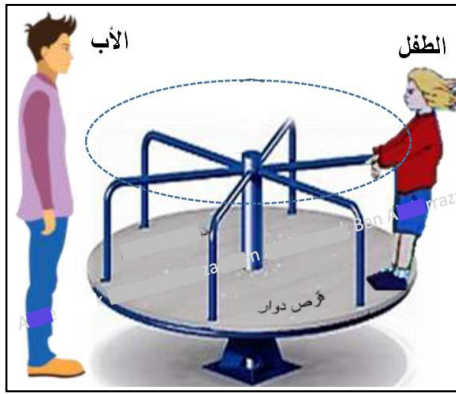
|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا | المستوى: الثانية متوسط |
| الميدان: الظواهر الميكانيكية            | المدة: 2 ساعة          |
| الحصة: وحدة تعليمية                     | الرقم:                 |

## حركة نقاط من جسم صلب

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكفاءة الختامية            | - يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.                                                                                                                                                                                                                       |
| مركبات الكفاءة              | - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.                                                                                                                                                                                                                              |
| معايير و مؤشرات التقويم     | مع 3: يميز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية<br>- يتعرف على الحركة الانسحابية المستقيمة .<br>- يتعرف على الحركة الدائرية لنقطة من جسم.<br>- يتعرف على الحركة الدورانية لجسم.<br>- يميز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية.<br>- يعطي أمثلة عن الحركة الدائرية وأمثلة عن الدورانية . |
| السندات التعليمية المستعملة | الكتاب المدرسي .                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العقبات المطلوب تخطيها      | صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية و الدورانية ، صعوبة اختيار مرجع.                                                                                                                                                                                                                           |

## سير الوضعية التعليمية

| المراحل         | النشاطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تمهيد           | مراجعة مكتسبات درس الحركة و السكون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الوضعية الجزئية | <b>الوضعية الجزئية:</b> دار خلاف بين التلاميذ حول أنواع حركات الألعاب في حديقة التسلية ( وثيقة 7 ص 67 )<br>• ما نوع حركات الألعاب المبينة في الصور ؟<br>• كيف نميز بينها ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نشاطات تعليمية  | <p><b>1. خصائص الحركة الانسحابية :</b></p> <p>❖ <b>نشاط 1:</b> حركة متتالية لكوس<br/>لاحظ الوثيقة التالية. اختر موضعين و قس المسافات التي قطعتها كل نقطة، ماذا تستنتج؟<br/>ارسم مسارات هذه النقاط الملونة ،ماذا تستنتج؟<br/><b>الملاحظة:</b><br/>مسارات النقاط الملونة متماثلة و مستقيمة.</p>  <p>❖ <b>نشاط 2:</b> حركة أخرى متتالية لكوس<br/>❖ لاحظ الوثيقة التالية .<br/>ارسم مسارات هذه النقاط الملونة ،ماذا تستنتج؟<br/><b>الملاحظة:</b><br/>مسارات النقاط الملونة متماثلة و منحنية .</p>  <p>❖ <b>نشاط 3:</b> حركة مقعد من عجلة حديقة التسلية.<br/>لاحظ الوثيقة التالية.<br/>ارسم مسارات النقاط الملونة ،ماذا تستنتج؟<br/>هل مركز الدوران ينتمي للجسم؟</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | نشاطات<br>تعليمية |                   |
| <p><b>الملاحظة:</b><br/>مسارات النقاط الملونة<br/>متماثلة و دائرية.<br/>مركز الدوران خارج الجسم.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |
| <p><b>نتيجة:</b><br/><b>الحركة الانسحابية:</b> هي الحركة التي تحافظ فيها نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب حيث تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة و هي 3 أنواع:<br/>✓ حركة انسحابية مستقيمة: اذا كانت مسارات كل نقاط الجسم متماثلة و مستقيمة.<br/>✓ حركة انسحابية منحنية: اذا كانت مسارات كل نقاط الجسم متماثلة و منحنية.<br/>✓ حركة انسحابية دائرية: اذا كانت مسارات كل نقاط الجسم متماثلة و دائرية.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | ارساء الموارد     |
| <p>التمارين : 8 ص 70 .<br/>11 ص 71 .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | تقويم الموارد     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>2. خصائص الحركة الدورانية:</b><br/>❖ <b>نشاط 4:</b> لاحظ الوثيقة 5 ص 66 .<br/>تكون مسارات النقاط (الخضراء و الصفراء) دائرية غير متطابقة،<br/>بينما النقطة الزرقاء (مركز العجلة) ساكنة.<br/>مركز الدوران ينتمي للعجلة.<br/>نستنتج أن حركة العجلة حركة دورانية.</p> |                   | نشاطات<br>تعليمية |
| <p><b>نتيجة:</b><br/><b>الحركة الدورانية:</b> هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ، ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة.<br/>أمثلة عن الحركة الدورانية : حركة عقارب الساعة ، حركة الأرجوحة ، حركة لاعب الجمباز يدور حول محور أفقي ، حركة مروحة ... الخ.</p>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | ارساء الموارد     |
| <p><b>3. خصائص الحركة الدائرية:</b><br/>❖ <b>نشاط 5:</b><br/>في حديقة التسلية الأب يتتبع مسار نقاط من جسم ابنه الواقف على قرص دوار .<br/><b>الملاحظة:</b><br/>حركة القرص دورانية.<br/>مسارات نقاط من جسم الطفل دائرية و غير متطابقة و مركز الدوران لا ينتمي للطفل ، فنقول عن حركة الطفل <b>حركة دائرية</b>.</p>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | نشاطات<br>تعليمية |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |

| ارساء الموارد               | <p><b>نتيجة:</b></p> <p><b>الحركة الدائرية:</b> هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت لا ينتمي للجسم مسارات دائرية</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |                             |                        |                          |                           |                            |                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| تقويم الموارد               | <p><b>تمرين:</b> ما الفرق بين الحركة الدورانية و الحركة الدائرية ؟</p> <table border="1" data-bbox="108 318 1295 495"> <thead> <tr> <th>الحركة الدائرية</th><th>الحركة الدورانية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- حركة جسم حول محيط دائرة .</td><td>- حركة الجسم حول نفسه.</td></tr> <tr> <td>- مركز دوران خارج الجسم.</td><td>- مركز دوران ينتمي للجسم.</td></tr> <tr> <td>- جميع نقاط الجسم متحركة .</td><td>- جميع نقاط الجسم متحركة ماعدا نقطة المركز.</td></tr> </tbody> </table> <p>التمارين: 13 ص 14</p> | الحركة الدائرية | الحركة الدورانية | - حركة جسم حول محيط دائرة . | - حركة الجسم حول نفسه. | - مركز دوران خارج الجسم. | - مركز دوران ينتمي للجسم. | - جميع نقاط الجسم متحركة . | - جميع نقاط الجسم متحركة ماعدا نقطة المركز. |
| الحركة الدائرية             | الحركة الدورانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                             |                        |                          |                           |                            |                                             |
| - حركة جسم حول محيط دائرة . | - حركة الجسم حول نفسه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                             |                        |                          |                           |                            |                                             |
| - مركز دوران خارج الجسم.    | - مركز دوران ينتمي للجسم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                             |                        |                          |                           |                            |                                             |
| - جميع نقاط الجسم متحركة .  | - جميع نقاط الجسم متحركة ماعدا نقطة المركز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |                             |                        |                          |                           |                            |                                             |

